LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Kolaborasi GitHub

Membuat Akun GitHub dan Push Kode Web Agensi ke Repositori

Mata Pelajaran	Informatika / PPLG — Sistem Operasi & Tools	**Kelas / Fase**	X PPLG
Pertemuan	Minggu ke-6 (M-6)	**Alokasi Waktu**	2 x 45 menit
Guru Pengampu	Allip Ma'rup Syahbana	**Model**	Praktik Terbimbing (Hands-on Lab)
Nama Siswa	.....	**No. Absen**	.....
Kelompok	.....	**Tanggal**	.....

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian GitHub dan perannya sebagai remote repository dalam kolaborasi tim.
2. Membuat akun GitHub dan repositori (repository) baru secara mandiri.
3. Menghubungkan repositori lokal hasil pertemuan M-5 dengan repositori remote di GitHub.
4. Melakukan push kode proyek website agensi ke GitHub agar dapat diakses dan dikolaborasikan bersama tim.
5. Menambahkan anggota kelompok sebagai kolaborator pada repositori GitHub bersama.

B. Petunjuk Pengerjaan

- Bacalah materi pada Bagian C dengan saksama sebelum praktik.
- Pastikan repositori lokal hasil pertemuan M-5 (folder web-agensi-game beserta hasil git init & commit) sudah siap.
- Ikuti tutorial praktik pada Bagian D secara berurutan, langkah demi langkah.
- Kerjakan studi kasus pada Bagian E secara berkelompok (3-4 orang).
- Kerjakan kuis pada Bagian F secara mandiri (individu).
- Kumpulkan LKPD ini beserta tangkapan layar (screenshot) tampilan repositori GitHub kalian yang sudah aktif.

C. Materi Pembelajaran

1. Apa itu GitHub?

GitHub adalah sebuah platform hosting berbasis cloud yang menyimpan repositori Git secara online. Perlu diingat, Git dan GitHub adalah dua hal yang berbeda: Git adalah aplikasi/tools untuk mencatat riwayat perubahan (yang sudah kalian pelajari di M-5), sedangkan GitHub adalah layanan online tempat repositori Git tersebut disimpan, dibagikan, dan dikelola bersama tim.

Jika repositori lokal (hasil git init) diibaratkan buku catatan pribadi di rumah, maka GitHub adalah perpustakaan online yang bisa diakses dan dibaca bersama-sama oleh seluruh anggota kelompok, kapan saja dan dari mana saja.

2. Mengapa GitHub Penting untuk Kolaborasi Tim?

- Backup di Cloud — kode proyek tetap aman meskipun laptop/VM lokal bermasalah, karena tersimpan juga di server GitHub.
- Kolaborasi Tim — seluruh anggota kelompok dapat mengambil (pull) dan mengunggah (push) perubahan kode ke repositori yang sama.
- Portofolio Developer — profil GitHub menjadi bukti nyata kemampuan dan proyek yang pernah dikerjakan, sangat berguna saat melamar kerja/magang.
- Syarat Wajib Deploy ke GitHub Pages — pada pertemuan M-7 nanti, website agensi hanya bisa dipublikasikan secara online melalui repositori GitHub yang sudah aktif.

3. Repositori Lokal vs Repositori Remote

Setelah pertemuan M-5, kalian sudah memiliki repositori lokal di VM masing-masing. Pada pertemuan ini, repositori tersebut akan dihubungkan dengan repositori remote (online) di GitHub.

Repositori Lokal	Perintah Penghubung	Repositori Remote (GitHub)
Tersimpan di folder .git pada VM/laptop kalian sendiri (hasil git init pada M-5).	git push → (mengunggah commit lokal ke GitHub) git pull ← (mengunduh perubahan dari GitHub)	Tersimpan di server GitHub, dapat diakses oleh seluruh anggota tim yang diundang sebagai kolaborator.

4. Autentikasi GitHub: Personal Access Token (PAT)

GitHub tidak lagi mengizinkan login menggunakan kata sandi akun biasa saat melakukan push dari terminal. Sebagai gantinya, kalian perlu membuat Personal Access Token (PAT) — semacam "kata sandi khusus" yang digunakan sebagai pengganti password saat proses push. Token ini bersifat rahasia dan sebaiknya disimpan dengan aman, jangan dibagikan ke orang lain.

5. Perintah Dasar GitHub yang Wajib Diketahui

Perintah	Fungsi
git remote add origin <url>	Menghubungkan repositori lokal dengan repositori remote di GitHub.
git remote -v	Menampilkan daftar remote repository yang sudah terhubung.
git branch -M main	Mengubah nama branch aktif menjadi 'main' (standar GitHub saat ini).
git push -u origin main	Mengunggah commit lokal ke repositori GitHub untuk pertama kali.
git push	Mengunggah commit terbaru setelah koneksi remote pertama kali dibuat.

Perintah-perintah inilah yang akan kalian praktikkan langsung pada Bagian D, sebagai bekal sebelum melakukan deploy website agensi ke GitHub Pages pada pertemuan M-7.

D. Tutorial Praktik: Push Kode Web Agensi ke GitHub

Lakukan langkah-langkah berikut secara berurutan. Pastikan repositori lokal web-agensi-game hasil pertemuan M-5 sudah tersedia di VM kalian.

Langkah 1. **Membuat Akun GitHub**

Buka browser, kunjungi situs github.com, lalu klik Sign up. Isi username, email, dan password, kemudian verifikasi email sesuai instruksi yang dikirimkan GitHub. Gunakan username yang profesional karena akan menjadi bagian dari portofolio kalian.

Langkah 2. **Membuat Repositori Baru di GitHub**

Setelah login, klik tombol New repository. Isi Repository name dengan web-agensi-game, pilih Public agar dapat diakses semua orang, dan JANGAN centang opsi "Add a README file" karena repositori lokal kalian sudah memiliki riwayat commit sendiri. Klik Create repository.

Langkah 3. **Membuat Personal Access Token (PAT)**

Klik foto profil di pojok kanan atas → Settings → Developer settings → Personal access tokens → Tokens (classic) → Generate new token. Beri nama token, centang scope "repo", lalu klik Generate token. Salin (copy) token yang muncul dan simpan di tempat aman — token ini hanya ditampilkan satu kali.

```
Contoh token: ghp_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(gunakan sebagai pengganti password saat git push)
```

Langkah 4. **Menghubungkan Repositori Lokal ke GitHub**

Kembali ke Terminal pada folder proyek web-agensi-game, lalu jalankan perintah berikut (ganti username dengan username GitHub kalian):

```
$ git remote add origin https://github.com/username/web-agensi-game.git
$ git remote -v
```

Perintah git remote -v digunakan untuk memastikan koneksi ke GitHub sudah benar sebelum melakukan push.

Langkah 5. **Melakukan Push Pertama ke GitHub**

Ubah nama branch menjadi main, lalu unggah seluruh commit lokal ke GitHub:

```
$ git branch -M main
$ git push -u origin main
```

Saat diminta Username, masukkan username GitHub kalian. Saat diminta Password, masukkan Personal Access Token (PAT) yang sudah dibuat pada langkah sebelumnya — BUKAN password akun GitHub.

Langkah 6. **Memverifikasi Hasil Push**

Buka kembali halaman repositori web-agensi-game di GitHub melalui browser, lalu refresh halaman. Pastikan file index.html dan seluruh riwayat commit yang dibuat sejak M-5 sudah muncul dan dapat diakses secara online.

Langkah 7. **Melakukan Perubahan & Push Lanjutan**

Setiap kali ada perubahan baru pada proyek, ulangi siklus berikut — kali ini tanpa perlu menuliskan -u origin main lagi:

```
$ git add .
$ git commit -m "Menambahkan bagian layanan agensi"
$ git push
```

Langkah 8. **Menambahkan Kolaborator Tim**

Agar seluruh anggota kelompok dapat ikut melakukan push ke repositori yang sama, buka Settings pada repositori GitHub → Collaborators → Add people, lalu masukkan username GitHub tiap anggota kelompok dan kirim undangan.

Tips Praktik & Keamanan

- Jangan pernah membagikan Personal Access Token (PAT) kepada siapa pun, termasuk teman sekelompok — buat token terpisah untuk masing-masing anggota.
- Selalu jalankan git pull sebelum mulai bekerja, agar kode di laptop kalian sinkron dengan perubahan terbaru dari anggota tim lain.
- Jika token hilang atau bocor, segera hapus (revoke) token lama dan buat token baru melalui halaman Settings GitHub.

E. Studi Kasus Kelompok

Bacalah ilustrasi berikut, lalu diskusikan bersama kelompok kalian (3-4 orang):

"Kelompok Wulan sudah berhasil push kode web agensi ke GitHub. Keesokan harinya, Fajar (anggota kelompok) langsung mengedit file index.html di laptopnya sendiri tanpa terlebih dahulu menjalankan git pull, lalu mencoba melakukan git push. Namun proses push tersebut gagal dengan pesan error karena versi di GitHub ternyata sudah lebih baru (sudah diubah oleh Wulan sebelumnya). Selain itu, Fajar sempat hendak membagikan Personal Access Token miliknya ke grup chat kelompok agar semua bisa 'pakai token yang sama saja'."

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil diskusi kelompok:

1. Mengapa proses git push milik Fajar bisa gagal? Langkah apa yang seharusnya dilakukan Fajar sebelum mulai mengedit file?

Jawaban: .....

2. Apakah tindakan Fajar membagikan Personal Access Token ke grup chat kelompok merupakan tindakan yang aman? Jelaskan alasannya!

Jawaban: .....

3. Jelaskan urutan langkah yang benar bagi setiap anggota kelompok sebelum dan sesudah mengedit kode bersama di repositori GitHub yang sama!

Jawaban: .....

F. Kuis Individu

Kerjakan secara mandiri. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan melingkari huruf a, b, c, atau d.

1. Perbedaan mendasar antara Git dan GitHub adalah ...
   a. Git dan GitHub adalah aplikasi yang persis sama
   b. Git adalah tools pencatat riwayat perubahan, GitHub adalah platform online untuk menyimpan repositori Git
   c. GitHub hanya bisa digunakan tanpa Git
   d. Git hanya digunakan untuk desain gambar, GitHub untuk coding
2. Perintah yang digunakan untuk menghubungkan repositori lokal dengan repositori remote di GitHub adalah ...
   a. git connect origin
   b. git remote add origin <url>
   c. git link github
   d. git push origin
3. Saat melakukan git push dan diminta memasukkan password, yang seharusnya dimasukkan adalah ...
   a. Password akun GitHub biasa

b. Nama repositori
c. Personal Access Token (PAT)
d. Alamat email GitHub

4. Perintah yang digunakan untuk mengambil (mengunduh) perubahan terbaru dari GitHub ke repositori lokal adalah ...
   a. git pull
   b. git push
   c. git fetch-only
   d. git download
5. Tindakan yang TIDAK dianjurkan terkait keamanan Personal Access Token adalah ...
   a. Menyimpan token di tempat yang aman
   b. Membuat token terpisah untuk setiap anggota tim
   c. Membagikan token ke grup chat agar semua anggota bisa memakainya
   d. Menghapus (revoke) token lama jika dicurigai bocor

Soal Esai Singkat

1. Jelaskan dengan bahasamu sendiri mengapa sebuah kelompok proyek sebaiknya selalu melakukan git pull sebelum mulai bekerja setiap harinya!

.....
.....

2. Mengapa repositori GitHub yang sudah aktif menjadi syarat penting sebelum website agensi kelompok kalian dipublikasikan melalui GitHub Pages pada pertemuan M-7?

.....
.....

G. Refleksi Pembelajaran

Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai:

Pernyataan	Paham	Cukup	Belum
Saya memahami perbedaan repositori lokal dan remote (GitHub).			
Saya berhasil membuat akun GitHub dan melakukan push kode ke repositori.			
Saya siap melanjutkan ke proses deploy website ke GitHub Pages pada pertemuan berikutnya.			

Selamat mengerjakan! Repositori GitHub yang sudah aktif hari ini adalah bekal utama sebelum kalian mempublikasikan website agensi ke internet melalui GitHub Pages pada pertemuan M-7 bersama Pak Cahyo.